

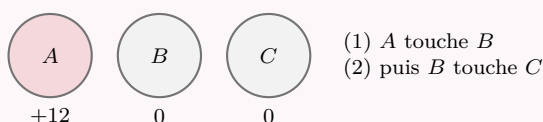
Exercice 1 — frottement : qui gagne, qui perd ?

On frotte une tige d'ébonite avec un morceau de laine. Après frottement, la tige porte la charge $q_{\text{tige}} = -3,2 \times 10^{-9} \text{ C}$.

- Combien d'électrons ont été transférés lors du frottement, et dans quel sens (laine $\rightarrow$ tige ou tige $\rightarrow$ laine) ?
- En déduire la charge portée par la laine, en justifiant par la conservation de la charge.

Exercice 2 — partages successifs par contact

Trois sphères métalliques *identiques* sont montées sur des manches isolants. La sphère A porte $q_A = 12 \text{ nC}$; les sphères B et C sont neutres.



- On met A en contact avec B , puis on les sépare. Quelle charge porte chacune ?
- On met ensuite B (avec sa nouvelle charge) en contact avec C . Quelle charge porte finalement C ?

Exercice 3 — influence puis mise à la terre

On approche un bâton **chargé négativement** d'une sphère conductrice neutre, *sans la toucher*. On relie alors un instant la sphère à la terre par un fil, on retire d'abord le fil, *puis* on éloigne le bâton.

- Quel est le signe final de la charge de la sphère ? Explique le mécanisme.
- Quel serait le signe final si le bâton avait été chargé *positivement* ?

Exercice 4 — charge et masse : combien d'électrons partis ?

Une bille métallique perd des électrons jusqu'à porter la charge $q = 1 \mu\text{C}$. On donne $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

- Combien d'électrons la bille a-t-elle perdus ?
- De combien sa masse a-t-elle varié (en valeur et en signe) ?

Exercice 5 — bilan protons-électrons

Un grain de poussière, initialement **neutre**, contient $4,0 \times 10^{14}$ protons. Il capte ensuite $5,0 \times 10^{10}$ électrons.

- Combien d'électrons contenait-il *avant* de capter les électrons ?
- Quelle est sa charge finale (valeur et signe) ?